

TypeScript → JavaScript im Browser (Komplette Anleitung)

Du kannst TypeScript nicht direkt im Browser ausführen. Du musst es zuerst in JavaScript kompilieren. Diese Anleitung zeigt dir den kompletten Ablauf mit Beispiel.

1. Projektstruktur

```
projekt/  
- index.html  
- index.ts  
- index.js (wird erzeugt)  
- tsconfig.json
```

2. Installation

```
npm init -y  
npm install typescript --save-dev
```

3. tsconfig.json

```
{  
  "compilerOptions": {  
    "target": "ES6",  
    "module": "ES6",  
    "outDir": "./",  
    "strict": true  
  }  
}
```

4. TypeScript Beispiel (index.ts)

```
type Student = {  
  name: string;  
  age: number;  
  isFinished: boolean;  
};  
  
const students: Student[] = [];  
  
const student: Student = {  
  name: "Mahmoud",  
  age: 18,  
  isFinished: true,  
};  
  
function addStudent(student: Student): void {  
  students.push(student);  
  if (student.isFinished)  
    console.log(`the ${student.name} has passed the exam`);  
}  
  
addStudent(student);
```

5. Kompilieren

```
npx tsc
```

6. Live Mode (optional)

```
npx tsc --watch
```